

PHOTO_ATB

Application web de gestion de photographies aéronautiques

RAPPORT FINAL

SAÉ 24

ÉQUIPE PROJET

Labidi Wael • Boonen Oscar • Corti Loric • Boukrara Adam

BUT Réseaux et Télécommunications
IUT Nice Sophia-Antipolis
Année universitaire 2025-2026

Table des matières

1. À propos du projet	4
1.1 Contexte et objectifs	4
1.2 Équipe et répartition des rôles	4
1.3 Stack technologique	4
2. Exigences	5
2.1 Exigences Fonctionnelles	5
2.2 Exigences Utilisateur	5
2.3 Exigences Techniques	6
2.4 Exigences de Sécurité	6
2.5 Exigences Documentaires / Organisationnelles	6
2.6 Mise en œuvre des exigences de sécurité	7
3. Risques	8
3.1 Synthèse des risques identifiés	8
3.2 Matrice de classification (Sévérité × Probabilité)	8
3.3 Fiches détaillées des risques	9
4. Visuel du site et explication	17
4.1 Page de connexion — login.php	17
4.2 Tableau de bord — dashboard.php	18
4.3 Galerie photos — gallery.php	19
4.4 Prise de photo — invite_photo_login.php	20
4.5 Administration — admin_user.php	21
4.6 Demandes de suppression — deletion_requests.php	23
4.7 Configuration système — config.php	24
4.8 Changement de mot de passe — change_password.php	25
5. Base de données — Schéma E/A	26
5.1 Modèle Entité-Association	26
5.2 Script SQL et migrations — database_fix.sql	27
5.3 Connexion PHP-MySQL — db.php	27
6. Scripts Python + explication	28
6.1 Prise de photo — prisePhoto.py	28
6.2 Daemon de capture automatique — auto_capture.py	29
6.3 Aperçu caméra — preview.py / preview.php	29
6.4 Communication réseau TCP	30
7. Schéma électronique du montage	31
7.1 Capteur de luminosité BH1750 — connexion I2C	31
7.2 LED de flash — commande GPIO	31
7.3 Caméra USB	32
8. Configuration Raspberry Pi 3	33
8.1 Installation Apache, PHP et MySQL	33
8.2 Environnement Python et dépendances	33
8.3 Service systemd — photo_atb_auto.service	33
8.4 Réseau local et accès web	33

9. Cahier des charges 34

10. Plan général de test 35

11. Organisation — RACI, Planning, Réunions..... 48

 11.1 Matrice RACI 48

 11.2 Planning 48

 11.3 Suivi et collaboration..... 49

12. Conclusion 50

1. À propos du projet

1.1 Contexte et objectifs

Dans le cadre de notre première année de BUT Réseaux et Télécommunications à l'IUT de Nice Sophia-Antipolis, nous avons réalisé la SAÉ 24 portant sur le développement d'un système complet de prise et de gestion de photographies aéronautiques. Ce projet, intitulé PHOTO_ATB, simule un banc de test aéronautique réel.

Le système repose sur un Raspberry Pi 3 connectant une caméra USB, un capteur de luminosité BH1750 et une LED de flash. Le Raspberry Pi héberge un serveur Apache/PHP/MySQL ainsi qu'un ensemble de scripts Python pilotant le matériel. L'interface web permet aux utilisateurs globaux de prendre des photos manuellement, de consulter la galerie, et aux administrateurs/super administrateurs de gérer les utilisateurs, les droits et la configuration du système.

1.2 Équipe et répartition des rôles

L'équipe est composée de quatre membres, chacun responsable d'un axe principal du projet tout en contribuant aux tâches transversales. La répartition ci-dessous correspond au travail réellement mené tout au long du projet (détaillé mois par mois dans le planning, section 11.2).

Membre	Axe principal	Tâches réalisées
Labidi Wael	Câblage, sécurité et BDD	Câblage du montage, finalisation de la base de données et hashage, sécurité et finalisation du site, tests des scripts Python, rapport
Boonen Oscar	Base de données et Python	Conception de la base de données, scripts Python, configuration des équipements et du site sur le Raspberry Pi, rédaction du rapport
Corti Loric	Planning, risques et site	Élaboration du planning, gestion des risques, développement du site, tests de sécurité, préparation de la soutenance
Boukrara Adam	Organisation et Raspberry Pi	Organisation générale du projet, installation et configuration du Raspberry Pi, cahier de sécurité théorique, tests du site, préparation de la soutenance

Tableau 1 — Répartition des rôles dans l'équipe

1.3 Stack technologique

Couche	Technologie	Détail
Système embarqué	Raspberry Pi 3	Raspberry Pi OS (base Debian)
Serveur web	Apache 2.4	Hébergement local sur le Pi
Langage backend	PHP 8.1+	Architecture fichiers séparés, pas de framework
Base de données	MySQL 8.0	Base Sae24_1, utilisateur wael, connexion PDO
Frontend	HTML5 / CSS3	Variables CSS, dark mode natif, responsive
Scripts embarqués	Python 3 (venv)	OpenCV, RPi.GPIO, adafruit-bh1750, socket
Service daemon	systemd	photo_atb_auto.service (capture automatique)
Versionnement	Git / GitHub	https://github.com/AizenPearce/Thales02

Tableau 2 — Stack technologique

2. Exigences

L'analyse des besoins constitue le socle du projet. Au total, 43 exigences ont été identifiées et formalisées, réparties en cinq catégories : fonctionnelles, utilisateur, techniques, de sécurité, et documentaires/organisationnelles. Chaque exigence possède un identifiant unique, une description, un critère de validation et un niveau de priorité (Haute, Moyenne ou Basse). Les tableaux suivants reprennent l'intégralité du référentiel d'exigences.

2.1 Exigences Fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent les comportements attendus du système : prise de photo (automatique, manuelle, après 24h), archivage, authentification, gestion des rôles et communication réseau.

ID	Type	Description	Critère de validation	Priorité
EXG-001	Fonctionnelle	Prise automatique avant chaque test	Test → photo auto	Haute
EXG-002	Fonctionnelle	Prise manuelle via interface/commande	Bouton → photo	Haute
EXG-003	Fonctionnelle	Photo auto après 24h	Attendre 24h → photo	Haute
EXG-004	Fonctionnelle	Archivage de chaque photo	Présence historique	Haute
EXG-005	Fonctionnelle	Suppression photo selon droits	Photo absente	Moyenne
EXG-006	Fonctionnelle	Authentification utilisateur	Connexions test	Haute
EXG-007	Fonctionnelle	Gestion des rôles	Accès selon rôle	Haute
EXG-008	Fonctionnelle	Pas de connexions simultanées	Refus double session	Moyenne
EXG-009	Communication	Message IP avec métadonnées photo	Capture réseau	Haute
EXG-010	Matériel	Capteur luminosité utilisé	Valeur présente	Moyenne
EXG-011	Fonctionnelle	Photo possible sans être identifié	Test invité	Moyenne
EXG-012	Communication	Format normalisé du message IP	Vérification structure	Haute
EXG-013	Communication	IP de destination configurable	Modif config OK	Moyenne

Tableau 3 — Exigences Fonctionnelles

2.2 Exigences Utilisateur

Les exigences utilisateur précisent les actions autorisées selon le profil — administrateur ou opérateur.

ID	Type	Description	Critère de validation	Priorité
EXG-014	Administrateur	Créer et supprimer comptes	Vérifier base	Haute
EXG-015	Administrateur	Modifier mot de passe opérateur	Test modif	Moyenne
EXG-016	Administrateur	Débloquer un compte	Test blocage/déblocage	Moyenne
EXG-017	Administrateur	Modifier nom du programme	Changement visible	Basse
EXG-018	Administrateur	Suppression définitive photo	Absence totale	Moyenne
EXG-019	Administrateur	Consulter logs	Accès fichier log	Moyenne

ID	Type	Description	Critère de validation	Priorité
EXG-020	Opérateur	Modifier son mot de passe	Test interface	Moyenne
EXG-021	Opérateur	Prendre une photo	Test capture	Haute
EXG-022	Opérateur	Marquer photos à supprimer	Sélection multiple	Moyenne
EXG-023	Opérateur	Parcourir photos	Galerie OK	Haute

Tableau 4 — Exigences Utilisateur

2.3 Exigences Techniques

Les exigences techniques définissent les contraintes matérielles, logicielles et de performance du système.

ID	Type	Description	Critère de validation	Priorité
EXG-0024	Interface	Site web local sans Internet	Accès hors réseau	Haute
EXG-0025	Interface	Navigation par date/heure	Test tri	Haute
EXG-0026	Matériel	Fonctionne sur Raspberry Pi 3 + caméra + capteurs + LED	Test matériel	Haute
EXG-0027	Performance	Capture < 2 secondes	Mesure temps	Moyenne
EXG-0028	Logicielle	Fonctionne sous Linux	Déploiement RPi OS	Haute
EXG-0029	Logicielle	Librairies libres de droit	Vérif licences	Haute
EXG-030	Logicielle	Code sur GitHub privé	Vérification dépôt	Haute
EXG-031	Matériel	LED s'allume lors capture	Observation	Basse
EXG-032	Logicielle	Fichier de configuration externe	Modif fichier appliquée	Moyenne

Tableau 5 — Exigences Techniques

2.4 Exigences de Sécurité

Les exigences de sécurité encadrent la protection des comptes, des sessions et la traçabilité.

ID	Type	Description	Critère de validation	Priorité
EXG-033	Sécurité	Longueur minimale des mots de passe	Refus mots courts	Haute
EXG-034	Sécurité	Complexité minimale	Test création	Moyenne
EXG-035	Sécurité	Blocage après X tentatives	Test blocage	Haute
EXG-036	Sécurité	Expiration session	Inactivité → logout	Moyenne
EXG-037	Sécurité	Journalisation des erreurs	Erreur → log	Haute

Tableau 6 — Exigences de Sécurité

2.5 Exigences Documentaires / Organisationnelles

Les exigences documentaires et organisationnelles portent sur les livrables, la méthode et la maintenance.

ID	Type	Description	Critère de validation	Priorité
EXG-038	Documentation	Doc complète : code, design, validation	Vérification livrable	Haute
EXG-039	Organisation	Au moins 30 exigences	Comptage	Haute
EXG-040	Structure	Rapport avec schémas, algorithmes, maquette	Vérification contenu	Haute
EXG-041	Pédagogique	RACI + planning actualisés	Vérification	Moyenne
EXG-042	Pédagogique	Soutenance PowerPoint	Contrôle support	Moyenne
EXG-043	Documentation	Plan de validation détaillé	Présence rapport	Haute

Tableau 7 — Exigences Documentaires / Organisationnelles

2.6 Mise en œuvre des exigences de sécurité

Les exigences de sécurité (EXG-033 à EXG-037) ont été concrètement implémentées dans la version finale du site. Le tableau ci-dessous résume les mécanismes mis en place dans le code.

Exigence	Mise en œuvre dans le code
Hashage des mots de passe	password_hash() avec PASSWORD_DEFAULT (bcrypt, salt automatique) ; vérification par password_verify()
Longueur minimale (EXG-033)	getPasswordMinLength() lit la longueur requise en base : 12 caractères (Opérateur), 16 (Administrateur)
Complexité minimale (EXG-034)	validatePassword() impose au moins un chiffre, une minuscule, une majuscule et un caractère spécial ; interdit les accents et le nom d'utilisateur dans le mot de passe
Blocage après échecs (EXG-035)	compteur error_count incrémenté à chaque échec ; passage de blocked = 1 après 3 tentatives, avec notification automatique à l'administrateur
Journalisation (EXG-037)	table logs : chaque connexion, action admin et capture est tracée avec date, type, détail et utilisateur
Requêtes préparées	connexion PDO en ERRMODE_EXCEPTION ; toutes les requêtes utilisent prepare() + execute([...]) — aucune concaténation
Protection injection de commande	escapeshellarg() applique un échappement sur tous les arguments transmis à shell_exec() lors des appels aux scripts Python
Changement forcé au 1er login	champ must_change_pwd ; enforcePasswordChange() redirige vers change_password.php tant qu'il vaut 1

Tableau 8 — Mise en œuvre concrète des exigences de sécurité

3. Risques

La gestion des risques a été menée tout au long du projet à l'aide d'un fichier de suivi dédié (Risques.xlsx), chaque risque faisant l'objet d'une fiche individuelle. Au total, 22 risques ont été identifiés et analysés (R01 à R22), couvrant aussi bien les aspects organisationnels (météo, absences, conflits, gestion du temps) que techniques (matériel Raspberry Pi, caméra, réseau, stockage, alimentation). Chaque risque est caractérisé par sa cause, sa conséquence, sa sévérité (1 à 5), sa probabilité (1 à 5), une classification couleur (Rouge / Jaune / Vert) et des actions de mitigation associées.

3.1 Synthèse des risques identifiés

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des 22 risques avec leur niveau de sévérité, de probabilité et leur classification.

ID	Titre du risque	Sév.	Prob.	Classe	Accepté
R01	Condition météorologique défavorable	3	1	Jaune	Oui
R02	Absence d'un des membres du groupe	2	2	Jaune	Oui
R03	Composants du raspberry défaillant	5	3	Rouge	Non
R04	Panne de courant	4	1	Rouge	Non
R05	Manque d'expérience	3	4	Jaune	Non
R06	Mauvaise gestion du temps	5	3	Rouge	Non
R07	Données mal sauvegardées	5	4	Rouge	Non
R08	Conflits au sein de l'équipe	4	5	Rouge	Non
R09	Fatigue / surcharge mentale	3	3	Jaune	Non
R10	Mauvaise calibration des instruments	4	2	Jaune	Non
R11	Mauvaise gestion des droits d'accès (PC / serveurs / logiciels)	3	3	Jaune	Non
R12	Mauvaise gestion des mises à jour logicielles	4	3	Rouge	Non
R13	Problèmes liés au réseau Internet	4	4	Rouge	Oui
R14	Problèmes liés au Git et au Github	5	4	Rouge	Oui
R15	Conflit d'accès au port GPIO / Caméra	2	3	Vert	Non
R16	Défaillance de la PiCamera (Connectique)	4	3	Rouge	Non
R17	Latence ou rupture de la liaison réseau	2	3	Vert	Non
R18	saturation de l'espace de stockage (Local ou NFS)	3	3	Jaune	Non
R19	Corruption de la carte SD	5	2	Jaune	Non
R20	Surchauffe du processeur lors du traitement d'image	5	3	Rouge	Non
R21	Instabilité de l'alimentation électrique (Under-voltage)	5	4	Rouge	Non
R22	Défaillance du montage NFS (Network File System)	4	2	Rouge	Non

Tableau 9 — Synthèse des 22 risques du projet

3.2 Matrice de classification (Sévérité × Probabilité)

La matrice de criticité positionne chaque risque selon sa sévérité (de négligeable à catastrophique) et sa probabilité (de minimum à maximum). Les zones rouges correspondent aux risques critiques nécessitant une action prioritaire.

Probabilité \ Sévérité	Négligeable	Significatif	Majeur	Critique	Catastroph.
Prob. 5 (max)			R08		
Prob. 4 (fort)			R05	R13	R07, R14, R21
Prob. 3 (moyen)		R15	R09, R11, R18	R12, R16	R03, R06, R20
Prob. 2 (faible)		R02	R17	R10, R22	R19
Prob. 1 (min)			R01	R04	
	Sév. 1	Sév. 2	Sév. 3	Sév. 4	Sév. 5

Tableau 10 — Matrice de criticité des risques (R01 à R22)

3.3 Fiches détaillées des risques

R01 — Condition météorologique défavorable

Caractéristique		Détail	
Cause		neige, verglas, fortes pluies, inondations, vents violents	
Conséquence		Impossibilité de venir travailler à l'IUT	
Sévérité		3 / 5	
Probabilité		1 / 5	
Classification		Jaune	
Risque accepté		Oui	
#	Action de mitigation		Statut
Action 1	Prévoir la météo, et s'avancer sur le projet plus tôt		Avancement bloqué

R02 — Absence d'un des membres du groupe

Caractéristique		Détail
Cause		Maladie, empêchement personnel ou contrainte imprévue empêchant le membre de se rendre en séance de travail.
Conséquence		Retard dans l'avancement du projet, difficulté à répartir les tâches, baisse temporaire de l'efficacité du groupe.
Sévérité		2 / 5
Probabilité		2 / 5
Classification		Jaune
Risque accepté		Oui
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Mettre en place une communication régulière (groupe Discord / WhatsApp / mail) pour anticiper les absences.	En place
Action 2	Prévoir une répartition claire et flexible des tâches	En cours
Action 3	Tenir un journal de bord ou un suivi partagé (Google Drive / Trello)	En place

R03 — Composants du raspberry défaillant

Caractéristique		Détail	
Cause		Défaut de fabrication du Raspberry Pi ou mauvaise manipulation lors du montage.	
Conséquence		Panne du système de contrôle du banc photo, entraînant une interruption des tests ou une perte de données expérimentales.	
Sévérité		5 / 5	
Probabilité		3 / 5	
Classification		Rouge	
Risque accepté		Non	
#	Action de mitigation		Statut
Action 1	Vérification du bon fonctionnement de chaque composant Raspberry avant intégration.		En cours.
Action 2	Prévoir un stock de Raspberry de rechange et établir une procédure de remplacement		En place.

R04 — Panne de courant

Caractéristique	Détail
Cause	Coupure d'alimentation secteur due à une défaillance du réseau électrique ou à une surcharge locale.
Conséquence	Interruption des essais sur le banc photo, perte de données non sauvegardées et risque de détérioration du matériel en cas d'arrêt brutal.
Sévérité	4 / 5
Probabilité	1 / 5
Classification	Rouge
Risque accepté	Non

#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Documenter clairement quels droits est nécessaires pour chaque poste (administration PC, droits sur Git, accès aux serveurs...).	À rédiger
Action 2	Stocker en lieu sécurisé (coffre-fort numérique, gestionnaire de mots de passe) les licences logicielles essentielles.	À prévoir

R05 — Manque d'expérience

Caractéristique	Détail
Cause	Équipe composée d'étudiants n'ayant pas encore acquis une maîtrise suffisante des outils, logiciels ou procédures du projet.
Conséquence	Erreurs de manipulation, perte de temps dans la réalisation des tâches, mauvaise interprétation des résultats et baisse de la qualité globale du travail.
Sévérité	3 / 5
Probabilité	4 / 5
Classification	Jaune
Risque accepté	Non

#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Création d'une documentation claire (procédures, tutoriels, check-lists) pour guider les tâches récurrentes.	A mettre en place

Caractéristique	Détail	
Action 2	Réalisation de revues de projet hebdomadaires pour détecter et corriger rapidement les erreurs.	A mettre en place

R06 — Mauvaise gestion du temps

Caractéristique	Détail	
Cause	Sous-estimation de la charge de travail, procrastination.	
Conséquence	Non-respect des deadlines, qualité réduite.	
Sévérité	5 / 5	
Probabilité	3 / 5	
Classification	Rouge	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Création d'un planning hebdomadaire détaillé (Gantt, Excel ou Trello) avec les tâches, les responsables et les deadlines.	A mettre en place
Action 2	Fixer des objectifs réalistes pour chaque semaine afin d'éviter les surcharges inattendues.	À rédiger

R07 — Données mal sauvegardées

Caractéristique	Détail	
Cause	Oublis de backup, stockage local non sécurisé.	
Conséquence	Perte de fichiers, nécessité de recommencer.	
Sévérité	5 / 5	
Probabilité	4 / 5	
Classification	Rouge	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Stocker les données critiques à deux endroits différents pour éviter la perte totale.	À prévoir
Action 2	Désigner un membre de l'équipe chargé de vérifier que les sauvegardes sont réalisées et que rien n'est oublié.	À définir

R08 — Conflits au sein de l'équipe

Caractéristique	Détail	
Cause	Désaccords techniques, mauvaise communication, répartition inégale des tâches, tensions personnelles ou incompréhensions.	
Conséquence	Baisse de productivité, ambiance négative, retards, mauvaise coordination, erreurs dues à un manque de collaboration.	
Sévérité	4 / 5	
Probabilité	5 / 5	
Classification	Rouge	
Risque accepté	Non	

Caractéristique		Détail
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Mettre en place des réunions régulières pour discuter des problèmes, aligner les objectifs et clarifier les attentes.	À mettre en place
Action 2	Définir clairement les rôles et responsabilités de chaque membre afin d'éviter les confusions et frustrations.	À rédiger

R09 — Fatigue / surcharge mentale

Caractéristique		Détail
Cause	Longues séances, accumulation de travail.	
Conséquence	Erreurs humaines, baisse d'efficacité.	
Sévérité	3 / 5	
Probabilité	3 / 5	
Classification	Jaune	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Définir des séances de travail limitées (ex : 2–3h max) avec pauses obligatoires toutes les 45–60 minutes.	À mettre en place
Action 2	Éviter qu'un seul membre récupère toutes les tâches complexes ou répétitives ; équilibrer selon les capacités et la charge mentale.	À définir

R10 — Mauvaise calibration des instruments

Caractéristique		Détail
Cause	Instruments mal configurés ou non calibrés avant usage.	
Conséquence	Mesures fausses, résultats inexacts, perte de temps.	
Sévérité	4 / 5	
Probabilité	2 / 5	
Classification	Jaune	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Mettre en place une check-list obligatoire à cocher avant toute utilisation des instruments.	À mettre en place
Action 2	Tenir un tableau (date, opérateur, valeurs, anomalies) pour tracer l'historique des calibrations.	À créer

R11 — Mauvaise gestion des droits d'accès (PC / serveurs / logiciels)

Caractéristique		Détail
Cause	Comptes non configurés, restrictions.	
Conséquence	Impossible d'utiliser des outils nécessaires.	
Sévérité	3 / 5	
Probabilité	3 / 5	
Classification	Jaune	

Caractéristique	Détail	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Mettre en place une check-list obligatoire à cocher avant toute utilisation des instruments.	À mettre en place
Action 2	Tenir un tableau (date, opérateur, valeurs, anomalies) pour tracer l'historique des calibrations.	À créer

R12 — Mauvaise gestion des mises à jour logicielles

Caractéristique	Détail	
Cause	Mise à jour non testée ou incompatible.	
Conséquence	Perte de fonctionnalités, bugs.	
Sévérité	4 / 5	
Probabilité	3 / 5	
Classification	Rouge	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Tenir un fichier partagé avec la liste des comptes, leur niveau d'accès, la date d'expiration et le statut.	À créer
Action 2	Appliquer une convention (ex : même structure pour les dossiers, mêmes droits selon le rôle).	À organiser

R13 — Problèmes liés au réseau Internet

Caractéristique	Détail	
Cause	Déconnexion, restriction réseau	
Conséquence	Impossibilité d'accéder à certains outils	
Sévérité	4 / 5	
Probabilité	4 / 5	
Classification	Rouge	
Risque accepté	Oui	

Aucune action de mitigation spécifique définie — risque accepté en l'état.

R14 — Problèmes liés au Git et au Github

Caractéristique	Détail	
Cause	Souci de configuration	
Conséquence	Impossibilité d'actualiser les nouveaux contenus du github	
Sévérité	5 / 5	
Probabilité	4 / 5	
Classification	Rouge	
Risque accepté	Oui	

Aucune action de mitigation spécifique définie — risque accepté en l'état.

R15 — Conflit d'accès au port GPIO / Caméra

Caractéristique	Détail	
Cause	Plusieurs scripts ou utilisateurs (SSH vs Web) tentant d'accéder simultanément à la ressource caméra.	
Conséquence	Plantage du processus de capture.	
Sévérité	2 / 5	
Probabilité	3 / 5	
Classification	Vert	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Centralisation de l'accès caméra via un seul script "serveur"	A mettre en place
Action 2	Reboot automatique du service de capture en cas de crash détecté (Systemd).	A faire

R16 — Défaillance de la PiCamera (Connectique)

Caractéristique	Détail	
Cause	Fragilité de la nappe CSI (flex cable) suite à des manipulations répétées sur le banc.	
Conséquence	Plus de signal vidéo, erreur système lors du lancement du script Python.	
Sévérité	4 / 5	
Probabilité	3 / 5	
Classification	Rouge	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Fixation rigide de la nappe avec un serre-câble ou un boîtier imprimé en 3D.	A mettre en place
Action 2	Intégration d'un test de présence caméra au démarrage du script avec message d'erreur explicite.	A faire

R17 — Latence ou rupture de la liaison réseau

Caractéristique	Détail	
Cause	Débit insuffisant pour le transfert de flux vidéo/photos haute résolution ou câble Ethernet défaillant.	
Conséquence	Déconnexion de l'interface de contrôle, perte de paquets, photos corrompues à l'arrivée.	
Sévérité	2 / 5	
Probabilité	3 / 5	
Classification	Vert	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut

Caractéristique	Détail	
Action 1	Utilisation de liaisons filaires (Ethernet) plutôt que Wi-Fi pour la stabilité.	A mettre en place
Action 2	Mise en place d'un tampon (buffer) local sur la Pi pour stocker temporairement les photos si le réseau coupe.	A faire

R18 — saturation de l'espace de stockage (Local ou NFS)

Caractéristique	Détail	
Cause	Volume de photos capturées trop élevé ou mauvaise gestion du montage réseau NFS.	
Conséquence	Arrêt des services de capture, impossibilité d'enregistrer de nouvelles données.	
Sévérité	3 / 5	
Probabilité	3 / 5	
Classification	Jaune	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Script de purge automatique des photos les plus anciennes ou monitoring de l'espace disque.	A mettre en place
Action 2	Alerte visuelle sur l'interface Web quand l'espace disponible est < 10%.	A faire

R19 — Corruption de la carte SD

Caractéristique	Détail	
Cause	Extinction brutale du Raspberry Pi (coupure d'alimentation) sans "shutdown" propre pendant une écriture.	
Conséquence	Perte de l'OS et des scripts de capture, banc d'essai inutilisable.	
Sévérité	5 / 5	
Probabilité	2 / 5	
Classification	Jaune	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Mettre en place un système de fichiers en lecture seule (Read-Only) pour l'OS.	A mettre en place
Action 2	Créer une image disque (.img) de sauvegarde sur un PC externe pour une restauration rapide.	A faire

R20 — Surchauffe du processeur lors du traitement d'image

Caractéristique	Détail	
Cause	Utilisation intensive du CPU/GPU pour la compression des photos ou le streaming vidéo continu.	
Conséquence	"Thermal Throttling" (baisse de performance) ou arrêt de sécurité du Raspberry Pi.	
Sévérité	5 / 5	
Probabilité	3 / 5	

Caractéristique	Détail	
Classification	Rouge	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Optimisation du code, et mettre le raspberry dans un frigo si température trop haute	A mettre en place
Action 2	Installation d'un script de surveillance de la température affichant une icône d'alerte sur le tableau de bord.	A faire

R21 — Instabilité de l'alimentation électrique (Under-voltage)

Caractéristique	Détail	
Cause	Utilisation d'un bloc d'alimentation de mauvaise qualité ou câble micro-USB trop long provoquant une chute de tension.	
Conséquence	Redémarrages aléatoires, erreurs d'écriture disque ou comportement instable de la caméra.	
Sévérité	5 / 5	
Probabilité	4 / 5	
Classification	Rouge	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Utiliser exclusivement l'alimentation officielle 5V/3A recommandée par Raspberry Pi.	A mettre en place
Action 2	Monitorer l'alerte "Under-voltage" via le firmware et l'afficher sur le dashboard web.	A faire

R22 — Défaillance du montage NFS (Network File System)

Caractéristique	Détail	
Cause	Le serveur de stockage distant tombe en panne ou le montage se déconnecte suite à un micro-coupure réseau.	
Conséquence	Le script d'acquisition plante car le répertoire de destination est inaccessible ("Stale file handle").	
Sévérité	4 / 5	
Probabilité	2 / 5	
Classification	Rouge	
Risque accepté	Non	
#	Action de mitigation	Statut
Action 1	Utiliser l'option de montage soft ou intr dans /etc/fstab pour éviter les blocages système.	A mettre en place
Action 2	Prévoir un script de reconnexion automatique (AutoFS) et une file d'attente locale en cas de perte de liaison.	A faire

4. Visuel du site et explication

Cette section présente chaque page de l'application PHOTO_ATB, son rôle, ses fonctionnalités et les mécanismes PHP/MySQL sous-jacents. Les emplacements de captures d'écran sont indiqués pour insertion.

Le site est accessible en réseau local sur le Raspberry Pi 3.

4.1 Page de connexion — login.php

La page de connexion est le point d'entrée unique de l'application. Elle comporte deux colonnes : le formulaire de connexion à gauche et un mode invité à droite permettant de déclencher une capture sans compte.

- **Formulaire de connexion** : champs username / password avec icône SVG pour afficher/masquer le mot de passe
- **Protection anti-brute force** : compteur error_count incrémenté à chaque échec ; blocage automatique à 3 tentatives avec notification admin
- **Détection premier login** : si must_change_pwd = 1, redirection immédiate vers change_password.php avant tout accès
- **Mode invité** : bouton « Take a photo as guest » déclenche prisePhoto.py via shell_exec() avec l'identifiant de l'utilisateur système « guest »
- **Mot de passe oublié** : lien discret qui envoie une notification à l'admin si le compte existe — message neutre affiché dans tous les cas

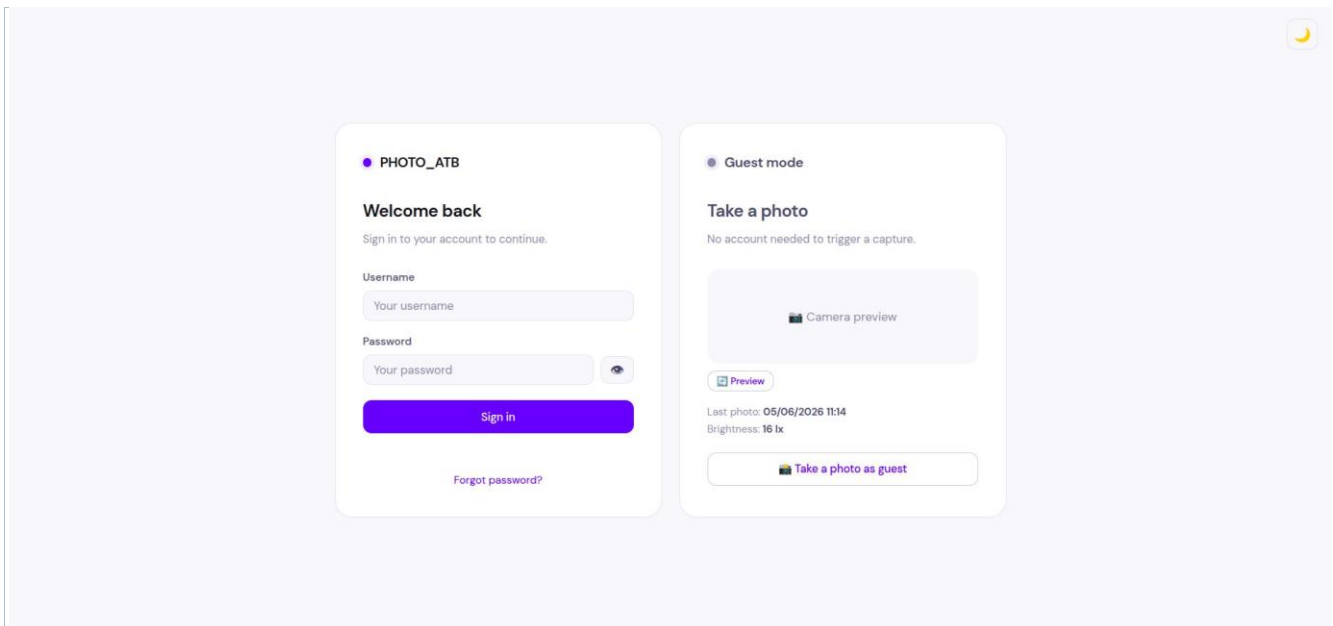


Fig. 1 — Page de connexion — mode clair

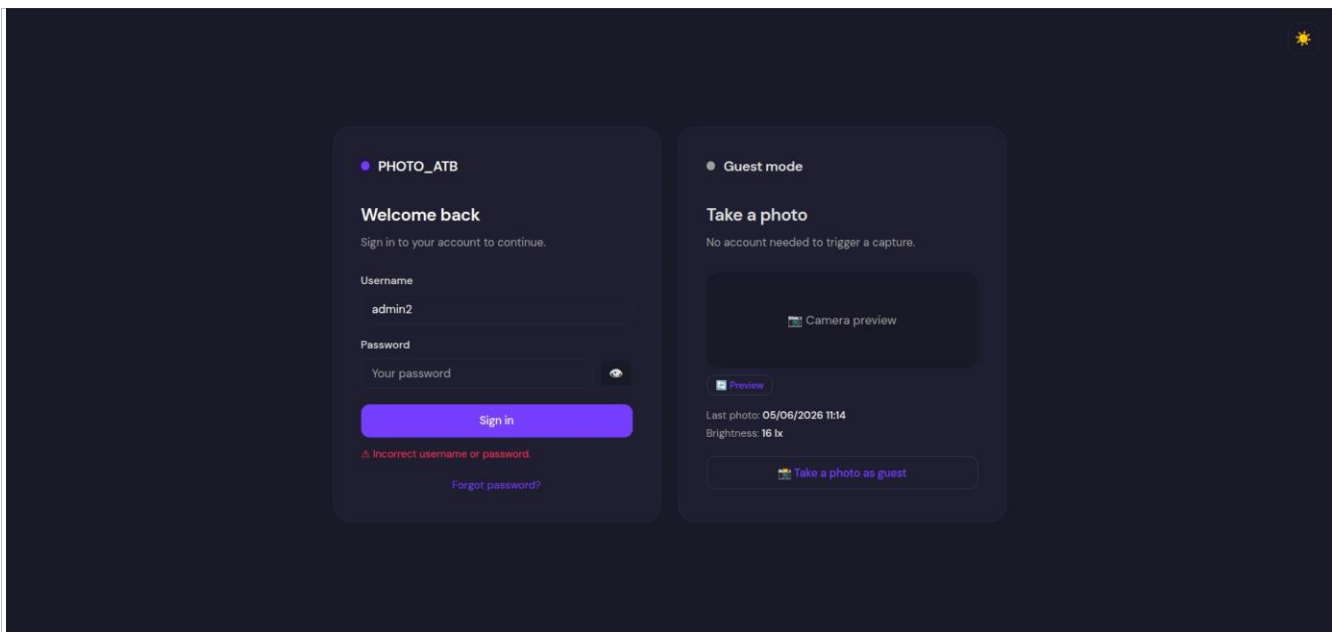


Fig. 2 — Page de connexion — mode sombre, erreur affichée

4.2 Tableau de bord — dashboard.php

Le tableau de bord est la première page chargée après authentification réussie. Il offre une vue synthétique de l'activité du système et des raccourcis vers les fonctions principales.

- **Carte « Latest photo »** : miniature cliquable de la dernière photo avec lightbox, date, auteur et luminosité
- **Carte « Total photos »** : compteur global des photos actives (marked_for_delete = 0)
- **Carte « Next automatic capture »** : date calculée depuis le timestamp de la dernière photo automatique + timeBeforeAutoShoot lu en base
- **Bouton « Start test »** : déclenche une capture immédiate via une requête AJAX vers start_test.php ; ce script insère la photo en base, appelle prisePhoto.py et journalise un « Test start », sans attendre le daemon automatique
- **Activité récente (admin)** : 5 derniers logs affichés avec date, utilisateur et détail de l'action
- **Sidebar** : générée par renderSidebar() dans helpers.php — liens adaptés au rôle avec badges rouges pour notifications et deletion requests

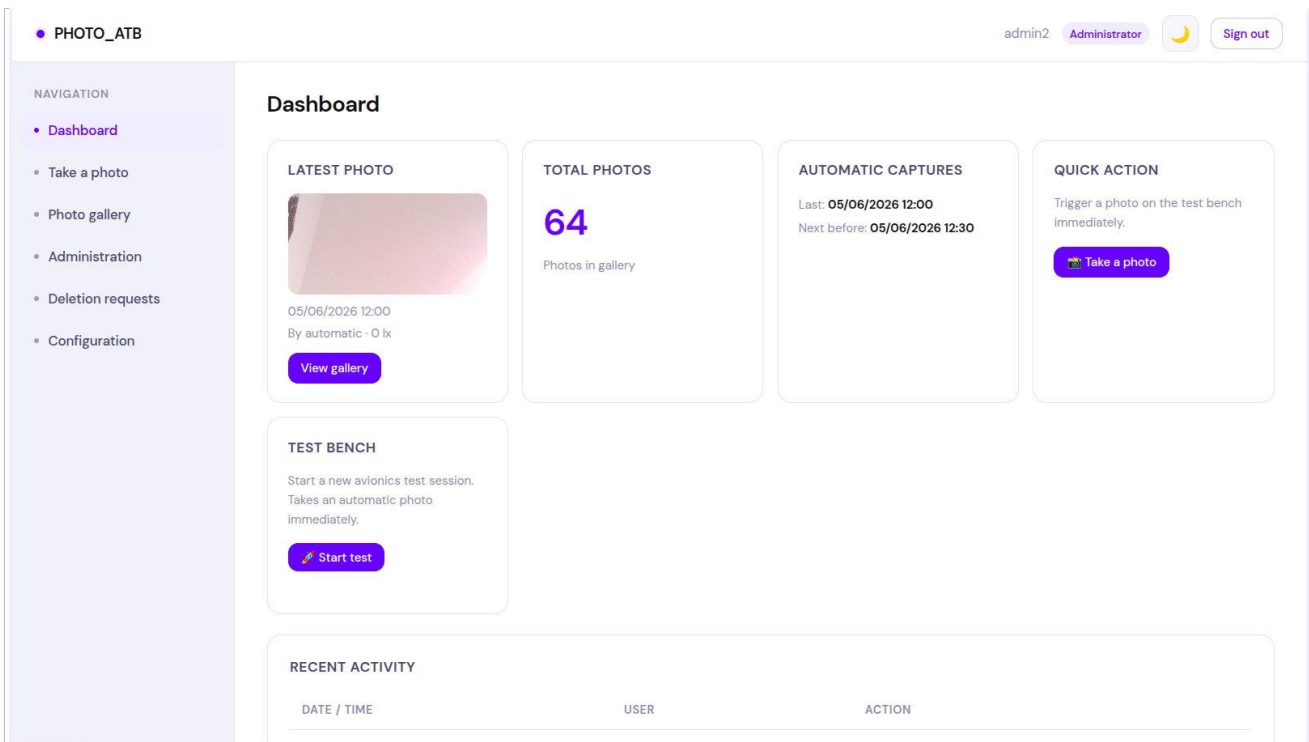


Fig. 3 — Tableau de bord — mode clair, administrateur

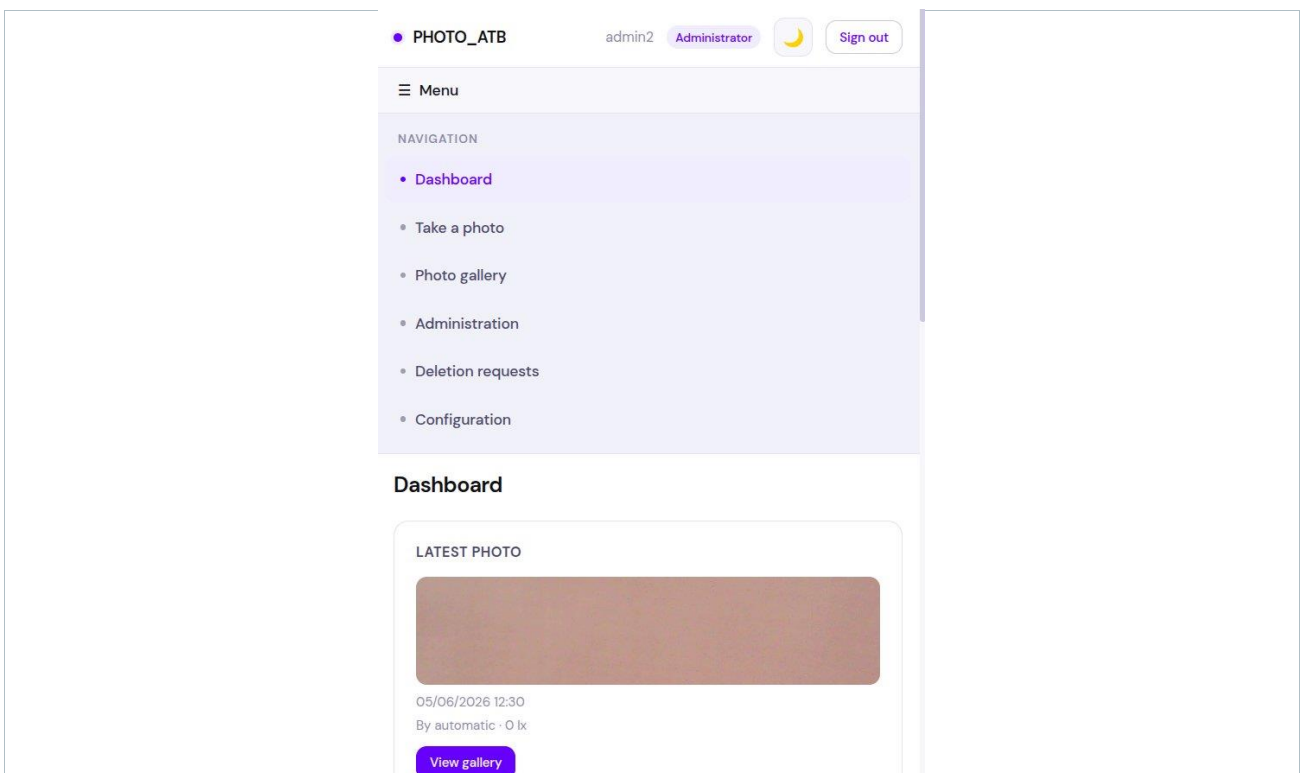


Fig. 4 — Tableau de bord — responsive mobile

4.3 Galerie photos — gallery.php

La galerie est le cœur fonctionnel de l'application. Elle permet de consulter, filtrer et gérer l'ensemble des photographies.

- **Affichage en grille** : vignettes avec date, auteur, luminosité et type (manual / automatic / guest)
- **Lazy loading** : IntersectionObserver JavaScript — les images se chargent uniquement quand elles entrent dans le viewport
- **Filtres combinables** : date début/fin, utilisateur, plage de luminosité (CAST(luminosity AS UNSIGNED))

- **Lightbox** : clic sur une vignette ouvre la photo en pleine résolution dans une modale JavaScript
- **Suppression** : sélection multiple + bouton « Request deletion » ou « Delete permanently » (admin uniquement)

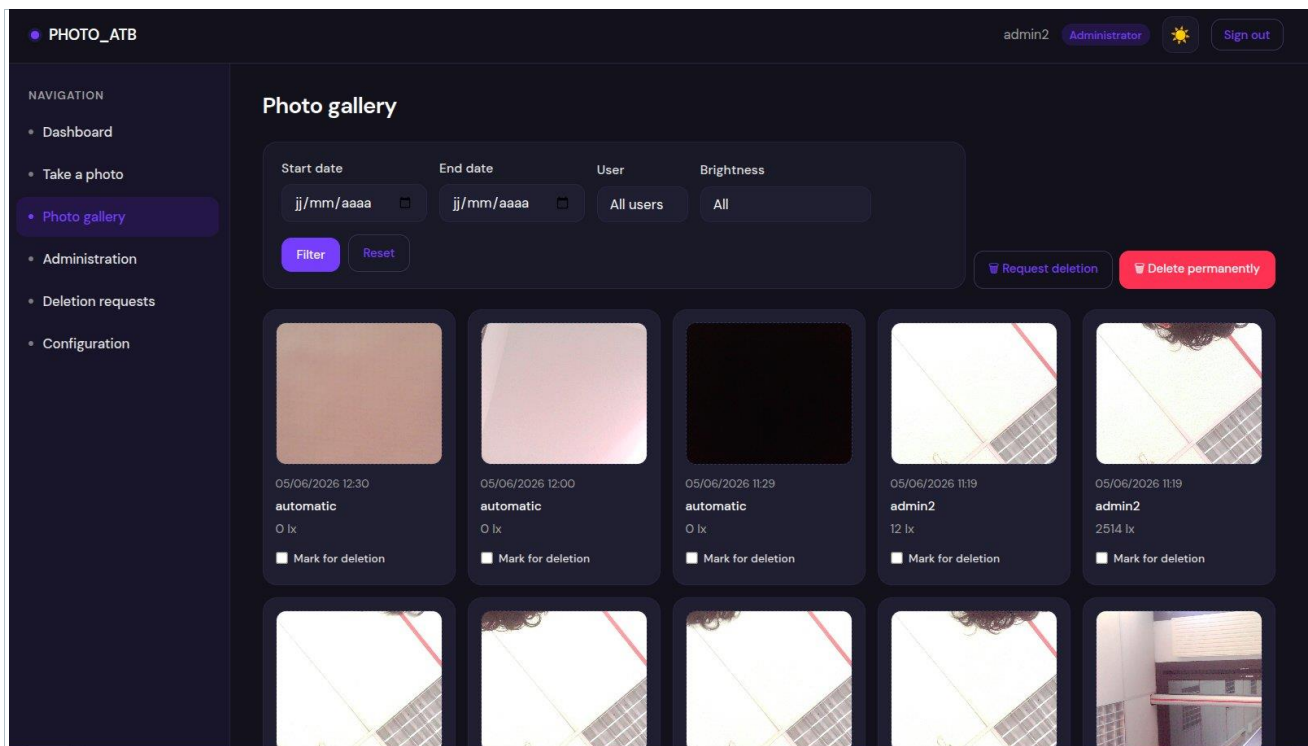


Fig. 5 — Galerie photos — mode clair

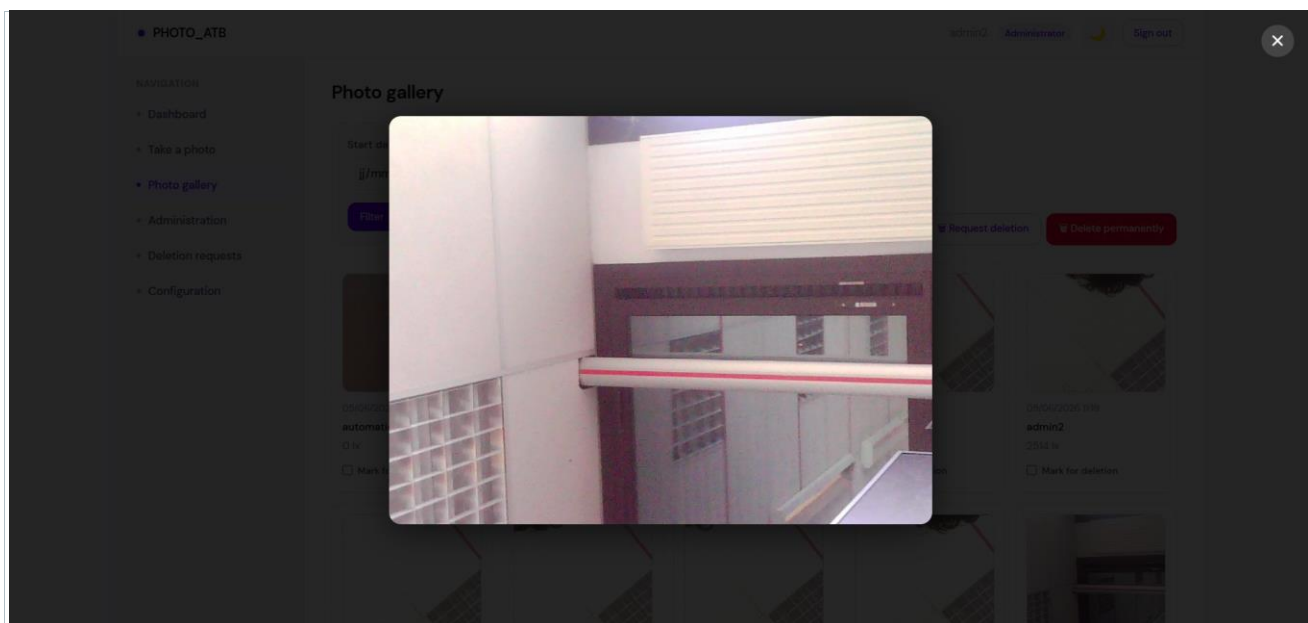


Fig. 6 — Galerie — lightbox ouverte

4.4 Prise de photo — invite_photo_login.php

Cette page permet à tout utilisateur connecté de déclencher manuellement une capture photographique, avec aperçu caméra en temps réel avant la prise de vue.

- **Bouton « Take a photo »** : insère une ligne « pending » en base pour obtenir l'id_photo, puis appelle prisePhoto.py via shell_exec()
- **Retour Python** : stdout ligne 1 = chemin fichier, ligne 2 = valeur lux ; UPDATE immédiat de la ligne base de données

- **Aperçu caméra** : bouton « Refresh preview » envoie une requête AJAX vers preview.php — image retournée en base64, non sauvegardée
- **Confirmation** : message vert « Photo captured and saved to the gallery » après succès
- **Aperçu en mode invité** : depuis la page de connexion, le bouton « Preview » appelle preview_guest.php — un endpoint dédié sans authentification ni écriture en base, qui renvoie uniquement un aperçu caméra
- **Aperçu en mode invité** : depuis la page de connexion, le bouton « Preview » appelle preview_guest.php — un endpoint dédié, sans authentification ni écriture en base, qui renvoie uniquement un aperçu caméra

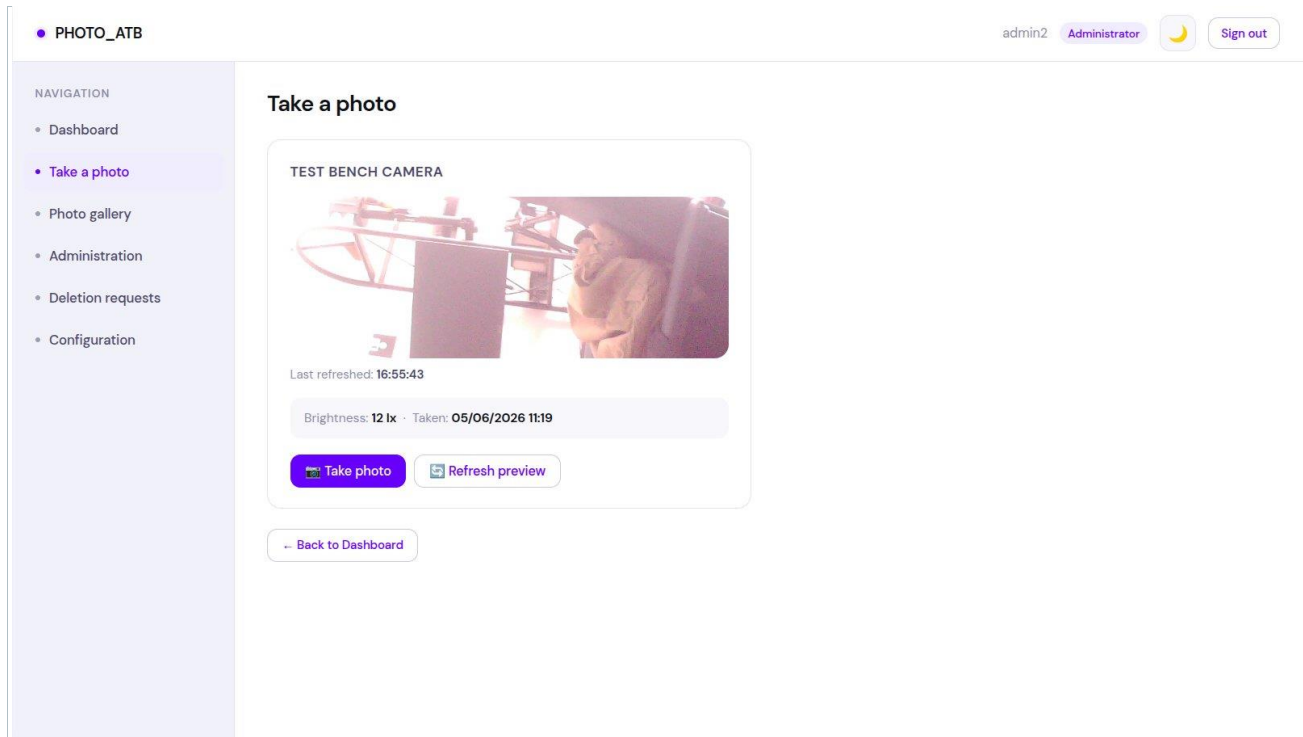


Fig. 7 — Page de prise de photo

4.5 Administration — admin_user.php

Accessible uniquement aux administrateurs, cette page centralise la gestion des comptes utilisateurs, des notifications système et des journaux d'activité.

- **Liste des utilisateurs** : tableau de tous les comptes avec username, rôle, date de création, dernier login et statut
- **Création de compte** : validation longueur mot de passe depuis la base ; must_change_pwd = 1 automatiquement
- **Modification** : changement de rôle, réinitialisation de mot de passe, déblocage (remet error_count = 0)
- **Suppression** : avec confirmation modale pour éviter les suppressions accidentelles
- **Notifications** : alertes non lues (read_flag = 0) — mot de passe oublié, compte bloqué
- **Logs filtrés** : journal d'activité avec filtre par utilisateur, type d'action et plage de dates

PHOTO_ATB

admin2AdministratorSign out

NAVIGATION

- Dashboard
- Take a photo
- Photo gallery
- Administration
- Deletion requests
- Configuration

Administration

NOTIFICATIONS (0 unread)

No unread notifications.

CREATE A NEW USER

Username

e.g. Jean, Marie, tech01

Role

Operator

Password (min 12 chars for Operator, 16 for Admin)

Temporary password

Create user

USER LIST (6 users)

USERNAME	ROLE	STATUS	LAST SIGN-IN	ACTIONS
admin1	Administrator	Active	03/06/2026 05:54	Change pwdBlockDelete

Fig. 8 — Administration — notifications et création d'un utilisateur

PHOTO_ATB

admin2AdministratorSign out

USER LIST (6 users)

USERNAME	ROLE	STATUS	LAST SIGN-IN	ACTIONS
admin1	Administrator	Active	03/06/2026 05:54	Change pwdBlockDelete
admin	Operator	Active	05/06/2026 10:30	Change pwdBlockDelete
automatique	Administrator	Active	Never	Change pwdBlockDelete
admin2	Administrator	Active	05/06/2026 12:43	Change pwdBlockDelete
automatic	Administrator	Active	03/06/2026 06:03	Change pwdBlockDelete
superadmin	Superuser	Active	05/06/2026 12:40	Protected

ACTIVITY LOGS (181 entries)

TypeUserStart dateEnd date

All typesAll usersjj/mm/aaaajj/mm/aaaa

FilterReset

DATE / TIME	TYPE	USER	ACTION
05/06/2026 12:43	auth	admin2	Signed in

Fig. 9 — Administration — liste des utilisateurs

Labidi • Boonen • Corti • Boukrara

Page 22

PHOTO_ATB

admin2AdministratorSign out

ACTIVITY LOGS (181 entries)

TypeUserStart dateEnd date

All typesAll usersjj/mm/aaaajj/mm/aaaaFilterReset

DATE / TIME	TYPE	USER	ACTION
05/06/2026 12:43	auth	admin2	Signed in
05/06/2026 12:42	auth	admin2	Signed in
05/06/2026 12:40	admin	admin2	Changed status for superadmin to Active
05/06/2026 12:40	admin	admin2	Changed status for superadmin to Blocked
05/06/2026 12:40	auth	admin2	Signed in
05/06/2026 12:40	auth	superadmin	Signed in
05/06/2026 12:39	auth	superadmin	Signed in
05/06/2026 12:35	auth	superadmin	Changed own password (first login)
05/06/2026 12:34	auth	superadmin	Signed in
05/06/2026 12:34	admin	admin2	Changed status for superadmin to Active

Fig. 10 — Administration — journal d'activité (logs filtrés)

4.6 Demandes de suppression — deletion_requests.php

Page réservée aux administrateurs pour valider ou rejeter les demandes de suppression initiées par les opérateurs depuis la galerie.

- **Liste des demandes** : photos où marked_for_delete = 1, avec miniature, date, luminosité, auteur et demandeur
- **Supprimer définitivement** : DELETE FROM photo + entrée dans les logs
- **Rejeter la demande** : remet marked_for_delete = 0 et delete_requested_by = NULL
- **Badge sidebar** : getDeletionRequestCount() affiche le nombre de demandes en badge rouge

PHOTO_ATB

admin2AdministratorSign out

NAVIGATION

- Dashboard
- Take a photo
- Photo gallery
- Administration
- Deletion requests1
- Configuration

Deletion requests



05/06/2026 12:30

automatic

From: admin2

O lx

Delete permanently

Reject

Fig. 11 — Demandes de suppression

4.7 Configuration système — config.php

La page de configuration permet à l'administrateur de paramétrer le comportement du système sans modifier le code source. Les valeurs sont stockées en base dans config_profile_value et propagées vers la table config globale à l'activation du profil.

- **Profils de configuration** : plusieurs profils peuvent coexister — un seul actif à la fois (is_active = 1)
- **Nom du site** : site_name remplace « PHOTO_ATB » dans toute l'interface via getSiteName(PDO)
- **Capture automatique** : timeBeforeAutoShoot (en secondes) — intervalle lu par le daemon
- **IP de destination** : dst_ip — adresse du serveur recevant la trame TCP après capture
- **Seuil de luminosité** : lum_min — la LED s'allume si la luminosité mesurée est inférieure à ce seuil
- **Longueur minimale des mots de passe** : password_min_length (Opérateur) et password_min_length_admin (Administrateur)

PHOTO_ATB

admin2AdministratorSign out

NAVIGATION

- Dashboard
- Take a photo
- Photo gallery
- Administration
- Deletion requests1
- Configuration

Configuration

Profile :classique★★ Active

PROFILE NAME

classique

SITE NAME

Site name (displayed everywhere in the interface)

PHOTO_ATB

Replaces "PHOTO_ATB" throughout the interface.

AUTOMATIC CAPTURE

Time between automatic shots (seconds)

3600

= 01h 00m 00s - minimum 10 s

Destination IP address

192.168.11

Save

This profile is currently active.

Fig. 12 — Configuration système (profil, nom du site, capture automatique)

PHOTO_ATB

admin2AdministratorSign out

LIGHTING

Minimum luminosity to turn the light on (0 – 100)

8

Below this threshold the light switches on automatically.

PASSWORD RULES

Minimum length (Operator)

12

Minimum length (Administrator)

16

Complexity requirements

☒ At least one digit (0–9)

☒ At least one lowercase letter

☒ At least one uppercase letter

☒ At least one special character (! " # \$ % & ' * + , - . / : ; > ? @ _ { | } ~)

☒ Must not contain username

☒ No accented or non-ASCII characters

Save

This profile is currently active.

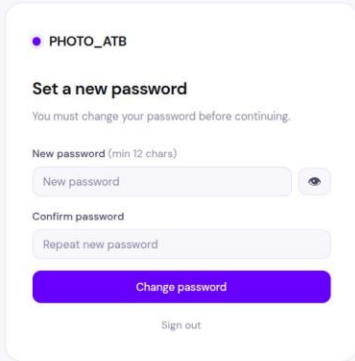
Fig. 13 — Configuration système (seuil de luminosité et règles de mot de passe)

4.8 Changement de mot de passe — change_password.php

Page dédiée au changement de mot de passe, accessible depuis le profil ou forcée au premier login si `must_change_pwd = 1`.

- **Validation longueur** : `getPasswordMinLength(PDO, role)` lit la contrainte depuis la base selon le rôle
- **Confirmation** : deux champs, vérification de correspondance côté PHP
- **Après succès** : `UPDATE user SET password = hash, must_change_pwd = 0` ; log ; redirection vers le tableau de bord
- **Blocage d'accès** : `enforcePasswordChange()` redirige depuis toute page protégée tant que `must_change_pwd = 1`

Lors de la toute première connexion d'un compte (ou après réinitialisation par un administrateur), l'utilisateur est automatiquement redirigé vers cette page et ne peut accéder à aucune autre fonctionnalité tant qu'il n'a pas défini un nouveau mot de passe conforme aux règles de sécurité.

Fig. 14 — Changement de mot de passe imposé au premier login (`must_change_pwd`)

5. Base de données — Schéma E/A

5.1 Modèle Entité-Association

La base de données Sae24_1 est organisée autour de 8 tables interconnectées suivant une structure relationnelle normalisée.

Table	Type	Description	Clés
level	Référentiel	Niveaux d'accès (Operator / Administrator)	id (PK)
user	Entité principale	Comptes utilisateurs avec sécurité	id_user (PK), level_id (FK)
photo	Entité principale	Photos capturées avec métadonnées	id_photo (PK), id_user (FK)
logs	Journal	Toutes les actions utilisateurs tracées	id_log (PK), id_user (FK)
notifications	Alertes	Mots de passe oubliés, comptes bloqués	id (PK)
config	Paramètres	Table globale clé-valeur	config_key (PK)
config_profile	Profils	Profils de configuration nommés	id_profile (PK)
config_profile_value	Valeurs profil	Valeurs par profil en clé-valeur	id_profile (FK)

Tableau 11 — Tables de la base de données Sae24_1

Table user — colonnes clés

Colonne	Type	Rôle
id_user	INT AUTO_INCREMENT	Identifiant unique (clé primaire)
username	VARCHAR(255)	Nom d'utilisateur unique
password	VARCHAR(255)	Hash bcrypt du mot de passe
level_id	INT (FK)	Référence vers la table level (rôle)
blocked	TINYINT(1)	0 = actif, 1 = bloqué après 3 échecs
error_count	INT DEFAULT 0	Compteur de tentatives échouées
must_change_pwd	TINYINT(1) DEFAULT 0	1 = forcer changement au prochain login
creation_date	INT	Timestamp Unix de création du compte
last_login	INT	Timestamp Unix du dernier login

Tableau 12 — Structure de la table user

Table photo — colonnes clés

Colonne	Type	Rôle
id_photo	INT AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
id_user	INT (FK)	Propriétaire de la photo
date	INT	Timestamp Unix de la prise de vue
luminosity	VARCHAR(50)	Valeur lux mesurée, ex. : « 342 lx »
path	TEXT	Chemin absolu du fichier sur le Pi
level	INT	Niveau de sécurité de la photo

Colonne	Type	Rôle
photo_type	VARCHAR(50)	manual / automatic / guest
marked_for_delete	TINYINT(1) DEFAULT 0	1 = demande de suppression en attente
delete_requested_by	INT NULL (FK)	id_user ayant fait la demande

Tableau 13 — Structure de la table photo

5.2 Script SQL et migrations — database_fix.sql

Le script database_fix.sql est idempotent : il peut être importé sur une base vide (création complète) ou sur une base existante (ajout des nouvelles colonnes et tables uniquement). Cette idempotence est assurée par des procédures stockées qui interrogent information_schema avant tout ALTER TABLE.

- CREATE TABLE IF NOT EXISTS pour toutes les tables — jamais d'erreur si déjà existante
- Procédures stockées vérifiant la présence de la colonne avant tout ALTER TABLE
- INSERT IGNORE INTO config pour les valeurs par défaut — ne réinsère pas si déjà présent
- DROP PROCEDURE IF EXISTS après usage pour nettoyer le schéma

5.3 Connexion PHP-MySQL — db.php

La connexion à la base est centralisée dans db.php via le patron Singleton : une seule instance PDO est créée et réutilisée sur toute la durée de la requête.

```
function getDB(): PDO {
    static $pdo = null;
    if ($pdo === null) {
        $pdo = new PDO(
            'mysql:host=localhost;dbname=Sae24_1;charset=utf8mb4',
            'wael', 'wael06',
            [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
             PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC]
        );
    }
    return $pdo;
}
```

La timezone Europe/Paris est positionnée via date_default_timezone_set() en début de fichier, assurant que les conversions de timestamps Unix affichent l'heure locale correcte.

6. Scripts Python + explication

L'application intègre trois scripts Python tournant sur le Raspberry Pi, tous dans un environnement virtuel dédié (/home/thales2/bh1750_env/) regroupant les dépendances : opencv-python, RPi.GPIO, adafruit-circuitpython-bh1750, mysql-connector-python, board et busio.

6.1 Prise de photo — prisePhoto.py

Ce script est le cœur du système de capture. Il est appelé par PHP via shell_exec() avec deux arguments : l'id_user et l'id_photo (déjà inséré en base comme placeholder avant l'appel).

Lecture du capteur BH1750

Le capteur BH1750 mesure la luminosité ambiante via le bus I2C (broches SCL/SDA). Si le capteur n'est pas détecté, le script continue avec lux = 0 et positionne le flag sensor_ok = False.

```
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
capteur = adafruit_bh1750.BH1750(i2c)
lux = capteur.lux # valeur en lux (ex. : 342.5)
```

Lecture des paramètres depuis la base de données

Avant la capture, le script lit deux paramètres dans la table config : le seuil de luminosité minimum (lum_min) et l'adresse IP de destination (dst_ip).

```
cursor.execute("SELECT config_value FROM config WHERE config_key='lum_min'")
lum_min = float(row[0]) if row else 10000
cursor.execute("SELECT config_value FROM config WHERE config_key='dst_ip'")
ip_dest = row[0] if row and row[0] else '192.168.1.1'
```

Commande de la LED GPIO

La LED est pilotée en mode BCM via LED_PIN = 17 (correspondant à la broche physique 11 du connecteur GPIO). Elle s'allume si la luminosité est inférieure au seuil configuré ou si le capteur est absent (fail-safe).

```
LED_PIN = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
if not sensor_ok or lux <= lum_min:
    GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
    time.sleep(2) # laisser la scène s'éclairer avant capture
```

Capture avec OpenCV

- time.sleep(2) : délai d'initialisation après VideoCapture(0)
- 5 lectures à vide : vide le buffer obsolète (résout le bug image verte)
- cv2.imwrite() : sauvegarde en JPEG dans /home/thales2/Images/ avec horodatage
- cap.release() : libération des ressources caméra après capture

```
cap = cv2.VideoCapture(0)
time.sleep(2) # warm-up
for _ in range(5): cap.read() # vider le buffer
ret, frame = cap.read()
filename = datetime.now().strftime(SAVE_FOLDER+'photo_%Y%m%d_%H%M%S.jpg')
cv2.imwrite(filename, frame)
cap.release()
```

Sortie stdout et communication avec PHP

Le script communique avec PHP exclusivement via stdout (sans 2>&1). PHP analyse les deux premières lignes pour extraire le chemin et la luminosité.

```
print(filename) # ligne 1 : chemin absolu
print(f'{lux:.2f}') # ligne 2 : valeur lux
# Côté PHP :
$lines = explode("\n", trim((string)$output));
$filepath = $lines[0] ?? '';
$brightness = round((float)$lines[1]).' lx';
```

Trame réseau TCP

Après chaque capture, le script ouvre une socket TCP vers `dst_ip` (port 5005) et envoie une trame contenant les métadonnées. Cette communication est non-fatale : une erreur réseau est captée par `try/except` et n'interrompt pas le processus, la photo étant déjà sauvegardée localement.

```
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.settimeout(5)
sock.connect((ip_dest, 5005))
trame = f'{lux};{id_photo};{id_user};{datetime.now()}'.encode()
sock.sendall(trame)
data = sock.recv(1024)
sock.close()
```

La trame TCP utilise le protocole `SOCK_STREAM` (TCP) pour garantir la livraison des données. Elle n'est pas chiffrée car le réseau est un LAN fermé.

6.2 Daemon de capture automatique — `auto_capture.py`

Ce script fonctionne en tant que daemon système, tournant en permanence grâce au service `systemd photo_atb_auto.service`. Il déclenche automatiquement des captures à intervalles configurables.

Architecture du daemon

Le daemon suit une boucle infinie avec un cycle de vérification de 60 secondes. À chaque itération, il lit l'intervalle configuré en base et le compare avec le timestamp de la dernière photo automatique.

```
CHECK_INTERVAL_SECONDS = 60
while True:
    interval = get_interval_seconds(cursor)
    last_auto = get_last_auto_timestamp(cursor)
    if time.time() - last_auto >= interval:
        trigger_capture()
    time.sleep(CHECK_INTERVAL_SECONDS)
```

Cycle de capture complet

- Insertion placeholder : une ligne est insérée en base avant l'appel Python pour obtenir l'`id_photo` via `lastInsertId()`
- Appel subprocess : `prisePhoto.py` est lancé via `subprocess.run()` — stdout capturé, stderr séparé
- Mise à jour base : `UPDATE photo` avec le vrai chemin et la luminosité après la capture
- Log : insertion dans logs avec type « photo » et détail « Automatic capture #N »
- Résilience : `try/except` global dans la boucle — une erreur ne stoppe pas le daemon

Utilisateur système « automatic »

Le daemon s'appuie sur un compte spécial « automatic » en base pour satisfaire la contrainte de clé étrangère (`photo.id_user`). Ce compte est créé automatiquement par `get_auto_user_id()` au premier lancement si absent.

6.3 Aperçu caméra — `preview.py` / `preview.php`

Le système d'aperçu permet à l'utilisateur de voir ce que la caméra capturera avant de prendre la vraie photo, sans sauvegarder en base.

`preview.py` — capture temporaire

Script minimaliste qui ouvre la caméra, vide le buffer, capture une frame et la sauvegarde dans `/home/theses2/Images/preview.jpg` (fichier temporaire fixe, écrasé à chaque aperçu).

```
PREVIEW_PATH = '/home/theses2/Images/preview.jpg'
cap = cv2.VideoCapture(0)
time.sleep(2)
for _ in range(5): cap.read()
ret, frame = cap.read()
cap.release()
cv2.imwrite(PREVIEW_PATH, frame)
print(PREVIEW_PATH)
```

`preview.php` — endpoint AJAX

Endpoint PHP appelé en AJAX depuis la page de prise de photo. Il vérifie la session, appelle preview.py, lit le fichier image résultant et le retourne en base64 encodé au format JSON, ce qui évite tout problème de permissions Apache sur /home/theses2/.

Deux variantes coexistent : preview.php, réservé aux utilisateurs connectés (vérification de session), et preview_guest.php, accessible sans authentification depuis la page de connexion, sans aucune écriture en base ni donnée sensible. Les deux s'appuient sur le même script preview.py.

Deux variantes existent : preview.php (réservé aux utilisateurs connectés, vérifie la session) et preview_guest.php (accessible sans authentification depuis la page de connexion, sans aucune écriture en base de données ni donnée sensible). Toutes deux s'appuient sur le même script preview.py.

```
$imageData = file_get_contents('/home/theses2/Images/preview.jpg');
echo json_encode(['image' => 'data:image/jpeg;base64,'.base64_encode($imageData)]);
```

6.4 Communication réseau TCP

Le système envoie une trame TCP après chaque capture vers une machine de réception configurée en base. Cette fonctionnalité simule l'intégration avec un système de supervision distant du banc AVIONIQUE_01.

Champ	Type	Exemple	Rôle
lux	float	342.57	Luminosité mesurée par BH1750
id_photo	int	47	Identifiant de la photo en base
id_user	int	3	Identifiant de l'utilisateur
datetime	str	2026-06-07 14:32:11	Horodatage de la capture

Tableau 14 — Format de la trame TCP envoyée après capture

7. Schéma électronique du montage

Le montage électronique relie trois composants au Raspberry Pi 3 : le capteur de luminosité BH1750 via le bus I2C, une LED rouge de flash commandée par GPIO à travers une résistance de 220 Ω , et une caméra USB. Le schéma ci-dessous présente le câblage complet.

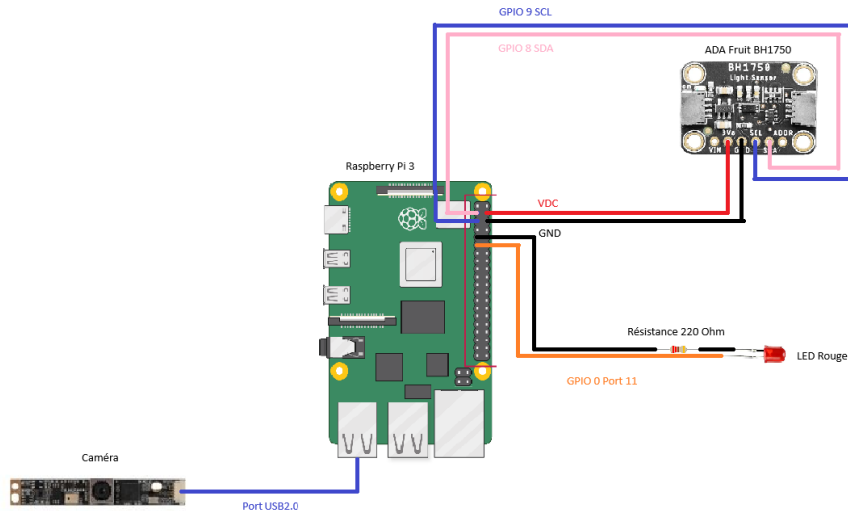


Fig. 15 — Schéma électronique du montage PHOTO_ATB

7.1 Capteur de luminosité BH1750 — connexion I2C

Le capteur ADA Fruit BH1750 mesure la luminosité ambiante en lux. Il communique avec le Raspberry Pi via le bus I2C (broches SDA et SCL).

Broche BH1750	Connexion Raspberry Pi	Rôle
VIN / VDC	3,3 V	Alimentation du capteur
GND	GND	Masse
SCL	GPIO 9 / SCL	Horloge I2C
SDA	GPIO 8 / SDA	Données I2C
ADDR	GND	Sélection de l'adresse I2C

Tableau 15 — Connexion BH1750 — Raspberry Pi 3 (d'après le schéma)

7.2 LED de flash — commande GPIO

Une LED rouge est connectée sur la sortie GPIO du Raspberry Pi à travers une résistance de 220 Ω placée en série pour limiter le courant. Dans le code, la LED est pilotée en mode BCM via LED_PIN = 17, correspondant à la broche physique 11 du connecteur.

Élément	Connexion	Détail
Anode LED (+)	GPIO via résistance 220 Ω	Contrôle ON/OFF par le script Python
Cathode LED (-)	GND	Masse
Résistance série	220 Ω	Limitation du courant dans la LED

Tableau 16 — Connexion de la LED rouge

7.3 Caméra USB

La caméra USB est branchée directement sur un port USB 2.0 du Raspberry Pi. Elle est pilotée via OpenCV (VideoCapture(0)) sans pilote spécifique grâce à la prise en charge native sous Linux.

- Interface : USB 2.0 (plug-and-play, détection automatique sous Linux)
- Pilotage : OpenCV VideoCapture(0) — index 0 = première caméra USB détectée
- Format de sortie : JPEG (.jpg) sauvegardé dans /home/theses2/Images/

8. Configuration Raspberry Pi 3

8.1 Installation Apache, PHP et MySQL

Le Raspberry Pi tourne sous Raspberry Pi OS (base Debian). Le serveur web est installé avec les commandes suivantes :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2 mysql-server php libapache2-mod-php php-mysql -y
sudo service apache2 start && sudo service mysql start
sudo cp -r Site_photo_atb/ /var/www/html/photo_atb/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/photo_atb/
```

La base de données est créée et l'utilisateur configuré :

```
CREATE DATABASE Sae24_1;
CREATE USER 'wael'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wael06';
GRANT ALL PRIVILEGES ON Sae24_1.* TO 'wael'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
USE Sae24_1; SOURCE /var/www/html/photo_atb/database_fix.sql;
```

8.2 Environnement Python et dépendances

Un environnement virtuel Python isole les dépendances spécifiques au projet :

```
python3 -m venv /home/thales2/bh1750_env
source /home/thales2/bh1750_env/bin/activate
pip install opencv-python RPi.GPIO
pip install adafruit-circuitpython-bh1750
pip install mysql-connector-python board busio
```

8.3 Service systemd — photo_atb_auto.service

Le daemon de capture automatique est installé comme service systemd pour démarrer au boot et redémarrer en cas de crash.

```
[Unit]
Description=PHOTO_ATB - Automatic capture daemon
After=network.target mysql.service

[Service]
Type=simple
User=www-data
ExecStart=/home/thales2/bh1750_env/bin/python3 \
    /var/www/html/photo_atb/auto_capture.py
Restart=always
RestartSec=10
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Installation et activation du service :

```
sudo cp photo_atb_auto.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable photo_atb_auto.service
sudo systemctl start photo_atb_auto.service
journalctl -u photo_atb_auto.service -f # logs en temps réel
```

8.4 Réseau local et accès web

- Le Raspberry Pi est connecté au réseau local via Ethernet ou Wi-Fi
- L'IP du Pi est fixe (ou réservée DHCP) pour que l'adresse d'accès reste stable
- L'application est accessible depuis tout navigateur du réseau local.
- La destination TCP (dst_ip) pointe vers la machine recevant les trames après capture
- Aucun HTTPS requis : réseau interne fermé sans exposition publique

9. Cahier des charges

Le cahier des charges du projet a été établi en début de SAÉ sur la base des documents fournis par les encadrants : présentation du programme AVIONIQUE_01, exigences de sécurité (PHOTO_ATB-exigences_securite_v2) et spécifications de la SAÉ 2.4.

Périmètre fonctionnel

- Réaliser un système embarqué de capture photographique piloté par Raspberry Pi 3
- Développer une application web PHP/MySQL de gestion des photos accessible en réseau local
- Intégrer un capteur BH1750 pour adapter automatiquement l'éclairage (LED)
- Mettre en place un système d'authentification sécurisé avec gestion de rôles
- Implémenter une capture automatique à périodicité configurable via l'interface web
- Assurer la traçabilité de toutes les actions via un système de journalisation
- Permettre la gestion complète des utilisateurs par les administrateurs

Contraintes imposées

- Langage PHP natif côté serveur — aucun framework autorisé
- Base de données MySQL avec requêtes préparées PDO obligatoires
- Hashage bcrypt pour tous les mots de passe en base
- Respect du document d'exigences sécurité v2 fourni
- Code versionné sur Git avec dépôt GitHub
- Rapport de projet complet avec documentation technique

Livrables attendus

- Application web fonctionnelle déployée sur Raspberry Pi
- Scripts Python de capture (manuel, automatique, aperçu)
- Schéma électronique du montage
- Base de données avec script SQL idempotent
- Rapport final complet (ce document)
- Fichiers de planning, RACI et suivi des risques

10. Plan général de test

Cette section présente le plan de validation du projet. Chaque exigence du cahier des charges fait l'objet d'une fiche de test détaillée : identification, exigences couvertes, système sous test, dates d'exécution, exécutant et validateur, préparation, étapes d'exécution avec leur statut, et résumé. Conformément aux bonnes pratiques, aucun membre ne valide les tests portant sur une partie qu'il a lui-même développée : l'exécution et la validation sont confiées à d'autres membres de l'équipe.

PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test PRISE_PHOTO_AUTO	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry + Python + Site web Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-001	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Oscar Validation rapport : Adam
Description du test	Prise automatique d'une photo avant chaque test (test bench)		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Un opérateur existe dans la base		
ii	Le bouton « Start test » est accessible depuis le dashboard		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Cliquer sur « Start test » depuis le tableau de bord	Une photo automatique est prise et enregistrée immédiatement	Correct
2	Vérifier l'entrée en base	La photo apparaît avec photo_type = automatic et un horodatage	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Une photo est prise automatiquement au lancement d'un test et mémorisée en base.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test PRISE_PHOTO_MANUELLE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + Python Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-002	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Prise manuelle d'une photo via l'interface web		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Opérateur OPE existant dans la base de données		
ii	Accès à la page « Take a photo »		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Se connecter avec le compte OPE	Connexion réussie, ouverture de la page prise de photo	Correct
2	Prendre une photo via le bouton dédié	Affichage du message « photo prise » et ajout à la galerie	Correct
Résumé du statut d'exécution			
La photo prise manuellement par un opérateur est mémorisée et affichée dans la galerie.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test PRISE_PHOTO_24H	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry + Python (daemon systemd) Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT

Exigence(s) couverte(s) EXG-003	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00			Exécution par : Oscar Validation rapport : Adam
Description du test	Capture automatique périodique (intervalle configurable, ex. 24 h)			
Préparation du test				
N°	Description des activités de préparation			
I	Le daemon auto_capture.py est actif (service systemd)			
ii	L'intervalle timeBeforeAutoShoot est défini en base			
Exécution du test				
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut	
1	Régler un intervalle court pour le test	La valeur est bien prise en compte par le daemon	Correct	
2	Attendre l'expiration de l'intervalle	Une photo automatique est capturée sans intervention	Correct	
Résumé du statut d'exécution				
Le daemon déclenche automatiquement une capture à l'expiration de l'intervalle configuré.				
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation				
Identification du test ARCHIVAGE_PHOTO	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT	
Exigence(s) couverte(s) EXG-004	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00			Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Archivage de chaque photo prise			
Préparation du test				
N°	Description des activités de préparation			
I	Opérateur OPE existant			
ii	Au moins une photo déjà prise			
Exécution du test				
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut	
1	Prendre une nouvelle photo	La photo est insérée en base avec ses métadonnées	Correct	
2	Consulter la galerie	La photo archivée est visible dans l'historique	Correct	
Résumé du statut d'exécution				
Chaque photo prise est archivée en base et conserve son historique.				
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation				
Identification du test SUPPRESSION_DROITS	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT	
Exigence(s) couverte(s) EXG-005	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00			Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Suppression d'une photo selon les droits de l'utilisateur			
Préparation du test				
N°	Description des activités de préparation			
I	Opérateur OPE et administrateur existants			
ii	Au moins une photo en base			
Exécution du test				
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut	

1	Marquer une photo pour suppression en tant qu'opérateur	Une demande de suppression est créée (pas de suppression directe)	Correct
2	Supprimer définitivement la photo en tant qu'admin	La photo est absente de la galerie	Correct
Résumé du statut d'exécution			
La suppression directe est réservée à l'administrateur ; l'opérateur ne peut que demander.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test LOGIN_WEB	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Exigence(s) couverte(s) EXG-006			
Description du test	Authentification des utilisateurs		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Opérateur OPE existant dans la base		
ii	Identifiants connus		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Se connecter avec le compte OPE	Connexion réussie puis déconnexion possible	Correct
Résumé du statut d'exécution			
La connexion avec les identifiants d'un compte existant fonctionne correctement.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test HIERARCHIE_ROLE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Wael Validation rapport : Adam
Exigence(s) couverte(s) EXG-07			
Description du test	Accès réglementé selon le rôle (gestion des rôles)		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Opérateur OPE existant		
ii	Administrateur existant		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Se connecter en opérateur	Accès à la prise de photo et à la demande de suppression uniquement	Correct
2	Modifier l'URL pour atteindre une page admin	Redirection automatique vers le tableau de bord	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Le contrôle d'accès par rôle empêche un opérateur d'accéder aux pages d'administration.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test CONNEXION_UNIQUE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry + SSH Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Adam Validation rapport : Loric
Exigence(s) couverte(s) EXG-08			

Description du test	Interdiction des connexions simultanées		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Une session ouverte sur le Raspberry		
ii	Tentative d'une seconde connexion		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Se connecter en SSH sur le Raspberry	Connexion réussie	Correct
2	Tenter une seconde connexion simultanée	Connexion refusée — une seule session autorisée	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Le système limite l'accès à une seule session simultanée.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test MESSAGE_IP	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry + Python (socket TCP) Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-09	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Oscar Validation rapport : Adam
Description du test	Envoi d'un message IP avec les métadonnées de la photo		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Le script de capture est opérationnel		
ii	Une machine de réception écoute sur le réseau		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Prendre une photo	Une trame TCP est émise vers l'IP de destination	Correct
2	Capturer le trafic réseau	La trame contient bien les métadonnées (lux, id, date)	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Après chaque capture, un message IP contenant les métadonnées est émis sur le réseau.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test CAPTEUR_LUMIERE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry + Python (BH1750) Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-010	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Oscar Validation rapport : Adam
Description du test	Utilisation du capteur de luminosité		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Une session ouverte sur le Raspberry		
ii	Test de prise de photo disponible		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Se connecter en SSH sur le Raspberry	Connexion réussie	Correct
2	Cacher le capteur entre deux captures	La luminosité mesurée baisse selon la couverture du capteur	Correct

Résumé du statut d'exécution			
Le niveau de luminosité mesuré varie en fonction de l'obscurité de la pièce.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test PRISE_PHOTO_INVITE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-011	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Prise de photo possible sans authentification (mode invité)		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Une session ouverte sur le Raspberry		
ii	Page de connexion accessible		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Se rendre sur la page de connexion	Le bloc « Guest mode » est visible	Correct
2	Déclencher une capture en mode invité	Une photo est prise sans être identifié	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Une photo peut être prise sans authentification directement depuis la page de connexion.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test FORMAT_MESSAGE_IP	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry + Python (socket TCP) Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-012	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Oscar Validation rapport : Adam
Description du test	Format normalisé du message IP		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Le script de capture est opérationnel		
ii	Outil de capture réseau prêt		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Émettre une trame après capture	La trame respecte le format lux;id_photo;id_user;datetime	Correct
2	Vérifier la structure du message	Les champs sont séparés et ordonnés comme spécifié	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Le message IP émis suit un format normalisé et vérifiable.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test IP_CONFIGURABLE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry + Python + Site web Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-013	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Adam Validation rapport : Loric
Description du test	Adresse IP de destination configurable		
Préparation du test			

N°	Description des activités de préparation		
I	Accès administrateur à la page de configuration		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Modifier l'IP de destination dans la configuration	La nouvelle adresse est enregistrée	Correct
2	Émettre une trame après capture	La trame est envoyée vers la nouvelle IP configurée	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'IP de destination des messages est modifiable depuis la configuration.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test ADMIN_CREER_SUPPR	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-014	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Création et suppression de comptes par l'administrateur		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Connexion au compte administrateur		
ii	Accès au panneau d'administration		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Créer un nouveau compte utilisateur	Le compte apparaît dans la base et la liste	Correct
2	Supprimer un compte existant	Le compte disparaît de la base et de la liste	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'administrateur peut créer et supprimer des comptes utilisateurs.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test ADMIN_MDP_OPE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-015	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Modification du mot de passe d'un opérateur par l'administrateur		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Connexion au compte administrateur		
ii	Un compte opérateur existe		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Modifier le mot de passe d'un opérateur	Le nouveau mot de passe est enregistré	Correct
2	Se connecter avec le nouveau mot de passe	Connexion réussie avec le mot de passe modifié	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'administrateur peut réinitialiser le mot de passe d'un opérateur.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			

Identification du test ADMIN_DEBLOQUE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-016	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Déblocage d'un compte par l'administrateur		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Un compte bloqué existe (3 tentatives échouées)		
ii	Connexion au compte administrateur		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Débloquer le compte depuis le panneau admin	Le statut repasse à « actif » (error_count remis à 0)	Correct
2	Se connecter avec le compte débloquent	Connexion réussie	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'administrateur peut débloquent un compte verrouillé après trop de tentatives.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test ADMIN_NOM_PROG	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-017	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Modification du nom du programme par l'administrateur		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Connexion au compte administrateur		
ii	Accès à la page de configuration		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Modifier le nom du site (site_name)	Le changement est enregistré	Correct
2	Naviguer dans l'interface	Le nouveau nom est affiché partout	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Le nom du programme est modifiable et se répercute sur toute l'interface.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test ADMIN_SUPPR_DEF	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-018	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Suppression définitive d'une photo par l'administrateur		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Connexion au compte administrateur		
ii	Une demande de suppression en attente		
Exécution du test			

N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Supprimer définitivement une photo	La photo est retirée de la base et du stockage	Correct
2	Consulter la galerie	La photo est totalement absente	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'administrateur peut supprimer définitivement une photo.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test ADMIN_LOGS	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-019	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Consultation des journaux d'activité par l'administrateur		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Connexion au compte administrateur		
ii	Des actions ont été journalisées		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Ouvrir la section « Activity logs »	Le journal des actions s'affiche	Correct
2	Filtrer par utilisateur et type	Les logs sont filtrés correctement	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'administrateur peut consulter et filtrer le journal d'activité.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test MODIF_MDP_OPE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-020	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Modification de son propre mot de passe par l'opérateur		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
i	Connexion au compte opérateur		
ii	Accès à la page de changement de mot de passe		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Modifier son mot de passe en tant qu'opérateur	Le nouveau mot de passe est accepté et enregistré	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'opérateur peut modifier lui-même son mot de passe depuis son compte.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test OPE_PRENDRE_PHOTO	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-021	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Prise d'une photo par l'opérateur		

Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Connexion au compte opérateur		
ii	Accès au panneau prise de photo		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Prendre une photo en tant qu'opérateur	La capture est réalisée et enregistrée	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'opérateur peut prendre une photo depuis son interface.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test OPE_MARQUER_SUPPR	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-022	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Marquage de photos à supprimer par l'opérateur		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Connexion au compte opérateur		
ii	Plusieurs photos en galerie		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Sélectionner plusieurs photos et demander la suppression	Les photos sont marquées (sélection multiple)	Correct
2	Vérifier côté administrateur	Les demandes apparaissent dans « Deletion requests »	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'opérateur peut marquer plusieurs photos pour demande de suppression.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test OPE_PARCOURIR	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Base de données + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-023	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Parcours des photos par l'opérateur		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Connexion au compte opérateur		
ii	Des photos sont présentes en galerie		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Ouvrir la galerie et parcourir les photos	La galerie s'affiche et permet la navigation	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'opérateur peut parcourir l'ensemble des photos dans la galerie.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test ACCES_HORSLIGNE	Version : 01 Date : 03/06/2026	Système sous test Site web + Raspberry	Résultat CORRECT

	Auteur : A.BOUKRARA	Tag : SITE_WEB_BDD_01	
Exigence(s) couverte(s) EXG-0024	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Adam Validation rapport : Loric
Description du test	Accès au site web en local sans Internet		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Connexion au Raspberry en SSH		
ii	Réseau Internet coupé		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Accéder au site en local sans connexion Internet	Le site reste accessible hors réseau externe	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Le site web fonctionne en local sur le Raspberry, sans accès Internet.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test TRI_IMAGE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + PHP Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-0025	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Navigation et tri des photos par date / heure		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Connexion au compte opérateur		
ii	Plusieurs photos avec des dates différentes		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Trier les images par date / heure	La galerie est réordonnée selon le tri demandé	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Les photos peuvent être triées et filtrées par date / heure.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test MATERIEL_RPI	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry Pi 3 + caméra + capteurs + LED Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-026	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Wael Validation rapport : Loric
Description du test	Fonctionnement sur Raspberry Pi 3 avec caméra, capteur et LED		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Montage matériel complet câblé		
ii	Raspberry sous tension		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Déclencher une capture complète	Caméra, capteur BH1750 et LED répondent ensemble	Correct
2	Vérifier l'enregistrement	La photo et la luminosité sont enregistrées	Correct

Résumé du statut d'exécution			
L'ensemble matériel (caméra, capteur, LED) fonctionne sur le Raspberry Pi 3.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test CAPTURE_RAPIDE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + Raspberry Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-027	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Adam Validation rapport : Loric
Description du test	Capture réalisée en moins de 2 secondes		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Connexion au Raspberry en SSH		
ii	Caméra opérationnelle		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Déclencher une prise de photo et mesurer le temps	La photo est prise et affichée en moins de 2 secondes	Correct
Résumé du statut d'exécution			
La capture et l'affichage d'une photo s'effectuent en moins de 2 secondes.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test FONCTIONNE_LINUX	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry Pi OS (Linux) Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-028	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Adam Validation rapport : Loric
Description du test	Fonctionnement sous Linux		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Raspberry Pi OS installé		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Déployer et lancer l'application sur Raspberry Pi OS	L'application fonctionne sous Linux sans erreur	Correct
Résumé du statut d'exécution			
L'application est déployée et fonctionne sous Linux (Raspberry Pi OS).			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test LIB_OPENSOURCE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Python + librairies Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-029	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Oscar Validation rapport : Adam
Description du test	Utilisation de librairies libres de droit		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Liste des dépendances disponible		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut

1	Vérifier les licences des librairies utilisées	Toutes les librairies sont open-source / libres de droit	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Toutes les librairies employées sont libres de droit.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test GITHUB_PRIVE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test GitHub Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-030	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Loric Validation rapport : Adam
Description du test	Code versionné sur un dépôt GitHub		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Accès au dépôt Git du projet		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Vérifier la présence du code sur le dépôt	Le code source est bien versionné sur GitHub	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Le code du projet est versionné sur un dépôt GitHub.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test LED_ALLUME	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry Pi 3 + LED Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-031	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Wael Validation rapport : Loric
Description du test	Allumage de la LED lors d'une capture		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Vérification des branchements de la LED		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Déclencher une prise de photo en faible luminosité	La LED s'allume au moment de la capture	Correct
Résumé du statut d'exécution			
La LED s'allume lors de la capture lorsque la luminosité est faible.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test CONFIG_EXTERNE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Raspberry + Site web Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-032	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Adam Validation rapport : Loric
Description du test	Fichier / paramètres de configuration externes		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Accès administrateur à la configuration		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut

1	Modifier un paramètre de configuration	La modification est appliquée sans toucher au code source	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Les paramètres système sont modifiables via une configuration externe.			
PHOTO_ATB — Rapport Vérification / Validation			
Identification du test EXIGENCES_SECURITE	Version : 01 Date : 03/06/2026 Auteur : A.BOUKRARA	Système sous test Site web + PHP + Base de données Tag : SITE_WEB_BDD_01	Résultat CORRECT
Exigence(s) couverte(s) EXG-033/034/035/036/037	Dates d'exécution Début : 03/06/2026 15:00 Fin : 03/06/2026 18:00		Exécution par : Wael Validation rapport : Adam
Description du test	Exigences de sécurité : longueur/complexité mot de passe, blocage, expiration de session, journalisation		
Préparation du test			
N°	Description des activités de préparation		
I	Accès administrateur à la page de configuration		
Exécution du test			
N°	Description de l'activité	Critère d'acceptation	Statut
1	Définir longueur et complexité minimales du mot de passe	Les mots de passe trop courts ou trop simples sont refusés	Correct
2	Saisir plusieurs mots de passe erronés	Le compte est bloqué après le nombre de tentatives configuré	Correct
3	Laisser la session inactive	La session expire et redirige vers la connexion	Correct
4	Provoquer une erreur de connexion	L'erreur est enregistrée dans les journaux	Correct
Résumé du statut d'exécution			
Les exigences de sécurité (mot de passe, blocage, expiration, journalisation) sont respectées.			

11. Organisation — RACI, Planning, Réunions

11.1 Matrice RACI

La matrice RACI définit clairement les responsabilités de chaque membre pour chaque tâche du projet. Pour chaque tâche, elle précise qui est Responsable (R), qui rend des comptes (A), qui est Consulté (C) et qui est Informé (I).

Tâche	Labidi W.	Boonen O.	Corti L.	Boukrara A.
Planning du projet	C	I	R/A	C
Gestion des risques	C	I	R/A	C
Organisation générale	C	I	C	R/A
Installation / config Raspberry Pi	C	C	I	R/A
Câblage du montage	R/A	C	I	I
Base de données et hashage	R/A	R/A	I	I
Scripts Python	C	R/A	I	C
Développement du site	R/A	C	R/A	I
Sécurité du site	R/A	C	C	C
Cahier de sécurité théorique	C	I	C	R/A
Configuration équipements + site (RPI)	C	R/A	I	C
Tests de sécurité	C	I	R/A	C
Tests du site	C	C	C	R/A
Tests des scripts Python	R/A	C	I	I
Rapport	R/A	R/A	C	C
Préparation de la soutenance	C	C	R/A	R/A

Tableau 20 — Matrice RACI (R = Responsable, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed)

11.2 Planning

Le planning du projet (fichier Planning.xlsx) répartit les tâches par membre et par mois, de février à juin. Chaque membre a pris en charge un axe principal du projet tout en contribuant aux tâches transversales (finalisation de la base de données, rapport, soutenance).

Mois	Loric	Adam	Oscar	Wael
Février	Planning	Organisation générale du projet	Database	Câblage + site
Mars	Risque	Installation et configuration du Raspberry Pi	Finalisation BDD	Finalisation BDD + Hash BDD
Avril	Site	Cahier sécurité théorique	Script Python	Sécurité du site
Mai	Test sécurité	Test Site	Configuration de tous les équipements et site sur le Raspberry	Finalisation Site
Juin	Préparation soutenance	Préparation soutenance	Rapport	Test Script Python + Rapport

Tableau 21 — Planning détaillé du projet (par membre et par mois)

11.3 Suivi et collaboration

- **Git / GitHub** : versionnement du code — dépôt <https://github.com/AizenPearce/Thales02> ; commits réguliers avec messages descriptifs
- **Réunions d'équipe** : points hebdomadaires pour synchroniser l'avancement et résoudre les blocages
- **Suivi des anomalies** : chaque bug rencontré a été tracé et résolu (voir section 3.3), en suivant le modèle de fiche d'anomalie fourni par les encadrants
- **Suivi des risques** : fichier Risques.xlsx tenu par l'équipe et mis à jour au fil du projet (22 risques, voir section 3)
- **Documents de cadrage** : les supports fournis par les encadrants (présentation du programme, exigences de sécurité, spécifications de la SAÉ) ont servi de base de travail et sont conservés dans le dépôt Git

12. Conclusion

Le projet PHOTO_ATB a constitué une expérience de développement complète et enrichissante, alliant plusieurs domaines de compétences de notre formation BUT Réseaux et Télécommunications : développement web, administration système, électronique embarquée, sécurité applicative et gestion de projet.

Sur le plan technique, nous avons livré une application web PHP/MySQL sécurisée et fonctionnelle, intégrant un système d'authentification robuste (hash mdp, blocage de compte, changement de mot de passe forcé...), une gestion de rôles fine (Opérateur / Administrateur/ SuperAdministrateur), une galerie photo avec lazy loading et lightbox, un daemon Python autonome pour les captures automatiques, et une interface de configuration système pilotée par base de données.

L'intégration matérielle avec le Raspberry Pi 3, le capteur BH1750, la LED GPIO et la caméra USB a été particulièrement formatrice. Les nombreuses anomalies rencontrées — caméra renvoyant des images vertes, erreurs réseau stockées en base, confusion sur la numérotation des broches GPIO — nous ont confrontés aux réalités du développement embarqué et appris à déboguer méthodiquement.

Sur le plan humain, ce projet nous a permis de travailler efficacement en équipe de quatre, avec une répartition claire des responsabilités (matrice RACI) et un versionnement Git rigoureux. La communication régulière entre les membres a été clé pour résoudre rapidement les blocages techniques.

Parmi les axes d'amélioration identifiés pour une version future : la mise en place du HTTPS, la protection CSRF, la compression automatique des images uploadées et un export CSV des logs.

L'ensemble du code source, des scripts Python, du schéma SQL et des documents de projet est disponible sur le dépôt GitHub public : <https://github.com/AizenPearce/Thales02>